Snpe

1.问题描述

1. 手势识别编译 gesture_example程序 在XR2板子上运行,依赖动态库完全相同,配置文件,输入数据完全相同, gesture_example放在不同目录下运行结果不一

   a. /system/bin　　cpu

```
1|kona:/system/bin # export LD_LIBRARY_PATH=/data/local/tmp/htx/lib
kona:/system/bin #
kona:/system/bin # ./gesture_example | grep CPU
[ERROR | 2022-07-28 15:04:54,801] | Selected runtime not present. Falling back to CPU.
[DEBUG | 2022-07-28 15:04:54,801] | runtime = CPU
[ERROR | 2022-07-28 15:04:54,931] | Selected runtime not present. Falling back to CPU.
[DEBUG | 2022-07-28 15:04:54,931] | runtime = CPU
```

   b. /data/local/tmp　　dsp

```
^C
130|kona:/data/local/tmp/htx # ./gesture_example | grep AIP
[DEBUG | 2022-07-28 15:22:08,212] | runtime = AIP
[DEBUG | 2022-07-28 15:22:08,309] | runtime = AIP



^C
130|kona:/data/local/tmp/htx # ^C
```

2.问题解决思路

1. 确定那些库可以影响程序逻辑

名称	压缩后大小	原始大小	类型	修改日期
..				
libtest_lib.so	103,280	476,952	SO 文件	2022/9/21 11:...
libSnpeHtpV69Stub.so	102,136	366,800	SO 文件	2022/7/14 19:...
libSnpeHtpV69Skel.so	1,715,394	7,098,336	SO 文件	2022/7/14 19:...
libSnpeHtpV68Stub.so	101,979	362,704	SO 文件	2022/7/14 19:...
libSnpeHtpV68Skel.so	1,446,586	5,820,532	SO 文件	2022/7/14 19:...
libSnpeHtpPrepare.so	3,681,335	17,705,912	SO 文件	2022/7/14 19:...
libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so	853,946	1,817,962	SO 文件	2022/7/14 19:...
libsnpe_dsp_v65_domains_v2_skel.so	852,917	1,813,866	SO 文件	2022/7/14 19:...
libsnpe_dsp_domains_v2.so	9,791	30,968	SO 文件	2022/7/14 19:...
libSNPE.so	2,559,827	10,533,320	SO 文件	2022/7/14 19:...
libPlatformValidatorShared.so	1,856,561	7,754,936	SO 文件	2022/7/14 19:...
libopencv_java3.so	6,250,802	18,978,928	SO 文件	2022/9/9 19:3...
libhta.so	705,634	2,724,584	SO 文件	2022/7/14 19:...
libgesture_recognition.so	1,962,720	11,553,024	SO 文件	2022/9/21 11:...
libcalculator_skel.so	4,077	16,740	SO 文件	2022/7/14 19:...
libcalculator_htp.so	2,053	5,736	SO 文件	2022/7/14 19:...
libcalculator.so	4,751	14,128	SO 文件	2022/7/14 19:...
libc++_shared.so	1,282,686	6,835,688	SO 文件	2021/4/18 16:...
gesture_example	100,965	469,288		2022/9/21 11:...

文件: 19, 文件夹: 2, 压缩文件大小: 22.5 MB

通过在/data/local/tmp 目录下运行gesture_example,并修改库名称,排除以及对比测试逐步确定发现是 以下两个库对程序逻辑有影响

```
ib/
  libsnpe_dsp_domains_v2.so
o libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so
```

2. 通过步骤1发现是SNPE的问题

   a. libSNPE.so 存在 libsnpe_dsp_domains_v2.so 符号

```
htx@htx:~/aarch64-android-clang8.0$ strings libSNPE.so | grep "snpe_dsp_domains_v2"
libsnpe_dsp_domains_v2.so
htx@htx:~/aarch64-android-clang8.0$
```

CPU库

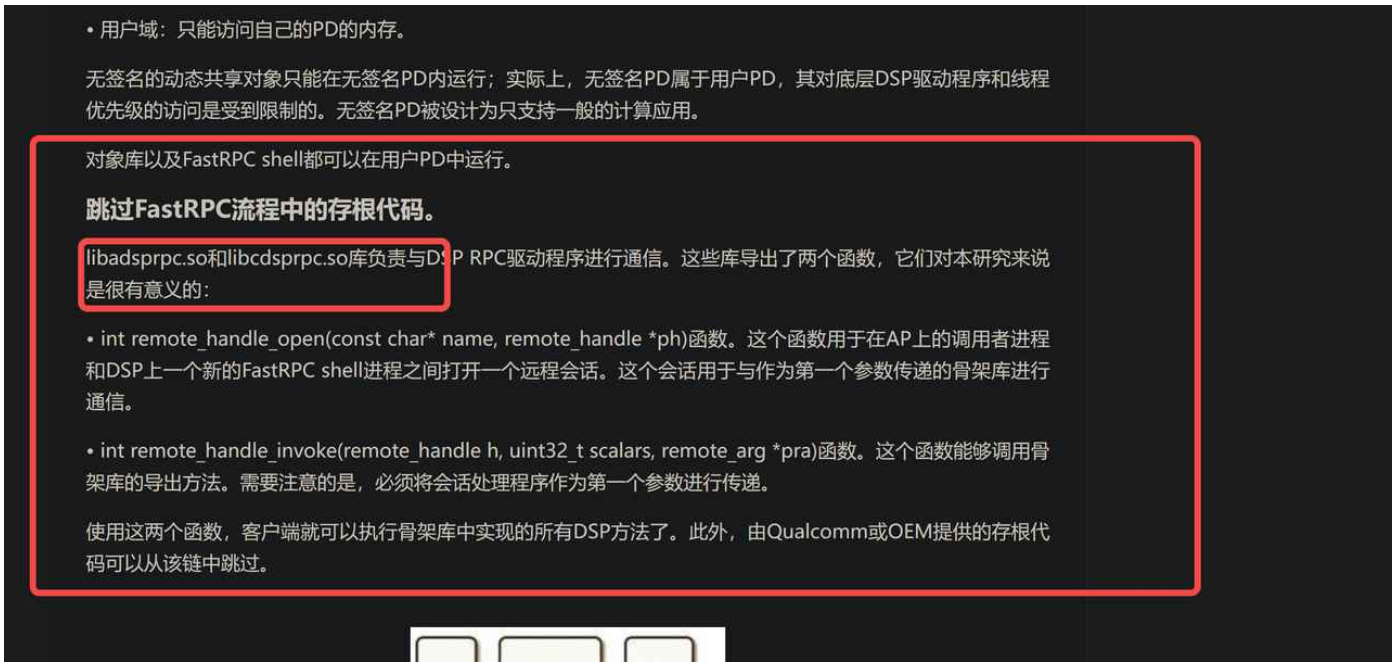
```
htx@htx:~/aarch64-android-clang8.0$ file libsnpe_dsp_domains_v2.so
libsnpe_dsp_domains_v2.so: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, stripped
htx@htx:~/aarch64-android-clang8.0$
```

   b. libsnpe_dsp_domains_v2.so 存在 libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so 符号

DSP库

```
htx@htx:~/dsp$ file libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so
libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so: ELF 32-bit LSB shared object, QUALCOMM DSP6, version 1 (SYSV), dynamically linked, no section header
htx@htx:~/dsp$
```

3. 通过步骤2得出结论,程序通过 libsnpe_dsp_domains_v2.so libsnpe_dsp_v66_domains_v2_skel.so 作为桥梁,CPU与DSP通信
4. 查找资料高通 DSP库符号加载原理
   a. https://www.4hou.com/posts/E1mg
   b. https://app.myzaker.com/news/article.php?f=normal&pk=60b846fdb15ec025b2403428
   c. 通过 libadsprpc.so,libcdsprpc.so 通信



• 用户域：只能访问自己的PD的内存。

无签名的动态共享对象只能在无签名PD内运行；实际上，无签名PD属于用户PD，其对底层DSP驱动程序和线程优先级的访问是受到限制的。无签名PD被设计为只支持一般的计算应用。

对象库以及FastRPC shell都可以在用户PD中运行。

跳过FastRPC流程中的存根代码。

libadsprpc.so和libcdsprpc.so库负责与DSP RPC驱动程序进行通信。这些库导出了两个函数，它们对本研究来说是很有意义的：

• int remote_handle_open(const char* name, remote_handle *ph)函数。这个函数用于在AP上的调用者进程和DSP上一个新的FastRPC shell进程之间打开一个远程会话。这个会话用于与作为第一个参数传递的骨架库进行通信。

• int remote_handle_invoke(remote_handle h, uint32_t scalars, remote_arg *pra)函数。这个函数能够调用骨架库的导出方法。需要注意的是，必须将会话处理程序作为第一个参数进行传递。

使用这两个函数，客户端就可以执行骨架库中实现的所有DSP方法了。此外，由Qualcomm或OEM提供的存根代码可以从该链中跳过。

5. XR2 系统 存在此库 /vendor/lib64/libcdsprpc.so
6. 通过在 /system/bin /data/local/tmp 目录下对比测试,获取日志信息
   a. cd /data/local/tmp && strace ./gesture_example > ok.txt
   b. strace gesture_example > err.txt
7. ok.txt error.txt 分别全局查找 libcdsprpc.so关键字
   a.

```
ok.txt

openat(AT_FDCWD, "/data/local/tmp/htx/lib/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/system/lib64/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/vendor/lib64/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 11


err.txt
```

```
openat(AT_FDCWD, "/data/local/tmp/htx/lib/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/system/lib64/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/product/lib64/libcdsprpc.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)


```

b. 发现 err.txt(/system/bin/gesture_example) 加载libcdsprpc.so 失败,并未扫描到/vendor/lib64/libcdsprpc.so (系统库目录扫描问题?)

8. cp /vendor/lib64/libcdsprpc.so /system/lib64/libcdsprpc.so 验证成功

3.问题解决方案

a. 设置环境变量

b. 打包系统时将此路径加载系统扫描路径

c. cp